关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I060 不等式证明的四种方法：比较法、综合法、分析法、反证法

二级结论

条件

条件 1（实数命题）：

设 $a,b\in\mathbb{R}$，P,Q 为数学命题。

结论

结论一（比较法）：

直观描述： 通过作差符号直接比较实数大小。

$$a>b \iff a-b>0,\quad a=b \iff a-b=0,\quad a<b \iff a-b<0.$$

结论二（综合法）：

直观描述： 从已知条件正向推导出结论。

$$P\Rightarrow Q_1\Rightarrow Q_2\Rightarrow\cdots\Rightarrow Q.$$

结论三（分析法）：

直观描述： 从结论反向追溯至已知条件。

$$Q\Leftarrow P_1\Leftarrow P_2\Leftarrow\cdots\Leftarrow P.$$

结论四（反证法）：

直观描述： 假设结论否定与前提共存推出矛盾。

$$(\neg Q\wedge P)\Rightarrow\bot\Longrightarrow P\Rightarrow Q.$$

推广结论（逆否等价）： **直观描述：** 反证法的逻辑基础是逆否命题与原命题等价。

$$(P\Rightarrow Q)\iff(\neg Q\Rightarrow\neg P).$$

理解说明

一句话直觉

不等式证明的四种基本方法本质上是将待证关系转化为实数差符号或逻辑推理链。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（差符号转化）：

比较法直接通过 $a-b$ 的符号判断 a,b 大小关系，是其他方法的基础。

要点二（正向因果链）：

综合法从已知 P 出发，依次推出中间结论 $Q_1,Q_2,\ldots$，直至目标 Q。

要点三（逆向追溯链）：

分析法从结论 Q 开始，反向寻找使 Q 成立的充分条件，直至已知 P。

要点四（矛盾否定）：

反证法假设结论不成立（$\neg Q$），结合前提 P 推出矛盾，从而证明原命题。

几何本质（逻辑框架图）

四种方法构成完整的逻辑证明体系，核心是利用实数差的等价性（比较法）和逻辑推演规则（综合、分析、反证）。

代数意义（符号与推理）

比较法将大小比较转化为代数差符号；综合法与分析法是逻辑推导的两种顺序；反证法利用逻辑等价关系（逆否命题）使证明转向。

考点价值（方法判定与选用）

- **考法一（判定证明步骤）：**题干给出证明过程，要求识别使用的方法。
- **考法二（方法选择运用）：**根据不等式特征选择最简洁的方法（如比较法适用于整式或分式大小比较）。

顿悟点

分析法和综合法是互逆过程：分析找到思路，综合整理书写。反证法常用于结论含有否定词或唯一性的情形。

使用场景

- **场景一（作差比较）：**对 a,b 是整式或分式，直接作差 $a-b$ 后因式分解或配方判号。
- **场景二（分析再综合）：**对较复杂的不等式，先用分析法探索条件，再用综合法写出规范证明。

证明

思路提示

比较法的等价性来自实数定义；综合法与分析法是传递链的两种方向；反证法基

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

于逻辑等价 $(P \Rightarrow Q) \equiv (\neg Q \Rightarrow \neg P)$。

正式推导

步骤一（比较法等价）：

$$a > b \Longleftrightarrow a - b > 0.$$

理由：由实数定义，$a > b$ 等价于 a 减去 b 为正数；同理 $a < b$ 等价于差为负数。

步骤二（综合法链式传递）：

$$P \Rightarrow Q_1,\ Q_1 \Rightarrow Q_2,\ \ldots,\ Q_{n-1} \Rightarrow Q \quad \Longrightarrow \quad P \Rightarrow Q.$$

理由：蕴涵关系满足传递性：若 P 真且每个蕴涵真，则 Q 必真。

步骤三（分析法逆推）：

$$Q \Leftarrow P_1,\ P_1 \Leftarrow P_2,\ \ldots,\ P_{n-1} \Leftarrow P \quad \Longleftrightarrow \quad P \Rightarrow Q.$$

理由：每个“$\Leftarrow$”是“$\Rightarrow$”的逆写，整个逆推链等价于正向链 $P \Rightarrow Q$。

步骤四（反证法矛盾）：

$$(\neg Q \wedge P) \Rightarrow \bot \implies P \Rightarrow Q.$$

理由：假设 P 真且 $\neg Q$ 真推出矛盾，则 $\neg Q$ 不能真，故 Q 真，即 P 真时 Q 真。

结论回扣

四种方法实质相同：比较法用代数差将大小转化为符号；综合法、分析法是互逆的推导次序；反证法借助逆否命题完成证明。掌握它们即可系统处理不等式证明。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a, b \in \mathbb{R}$，求证 $a^2 + b^2 \geq 2ab$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（作差变形）：

$$a^2+b^2-2ab=(a-b)^2.$$

理由：完全平方公式。

第二步（判断符号）：

$$(a-b)^2\geq 0.$$

理由：实数的平方为非负数，故 $(a-b)^2\geq 0$ 对所有实数成立。

第三步（得出结论）：

$$a^2+b^2-2ab\geq 0\Longrightarrow a^2+b^2\geq 2ab.$$

理由：由差非负（$a^2+b^2-2ab\geq 0$）根据比较法定义即得 $a^2+b^2\geq 2ab$。

关键结论： 作差后配方，利用平方非负性得证，体现比较法直接有效的特点。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a,b\geq 0$，求证 $\sqrt{ab}\leq\frac{a+b}{2}$。

解题步骤：

第一步（分析法转化）：

要证 $\sqrt{ab}\leq\frac{a+b}{2}$，即证 $2\sqrt{ab}\leq a+b$。

$$\sqrt{ab}\leq\frac{a+b}{2}\iff 2\sqrt{ab}\leq a+b.$$

理由：两边乘以 2，不等号方向不变。

第二步（平方去根号）：

即证 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geq 0$。

$$\begin{aligned}2\sqrt{ab}\leq a+b&\iff a+b-2\sqrt{ab}\geq 0\\&\iff(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geq 0.\end{aligned}$$

理由：移项后左边是完全平方。

第三步（结论肯定）：

因为 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geq 0$ 恒成立，所以原不等式成立。

理由：分析法由结论逆向追溯至显然成立的命题，从而确认原命题真。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 分析法通过寻找充分条件简化不等式，最后归结为平方非负。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $a,b\in\mathbb{R}$，$a+b>2$，求证 a 和 b 中至少有一个大于 1。

解题步骤：

第一步（假设反面）：

假设 $a\le 1$ 且 $b\le 1$。

$$\neg(a>1\vee b>1)\iff(a\le 1\wedge b\le 1).$$

理由：反证法需先否定结论，即“至少有一个大于 1”的反面是“两个都不大于 1”。

第二步（推出矛盾）：

由 $a\le 1$ 且 $b\le 1$ 得 $a+b\le 2$。

$$a\le 1,\ b\le 1\implies a+b\le 2.$$

理由：同向不等式相加：$a\le 1$ 与 $b\le 1$ 相加得 $a+b\le 2$。

第三步（矛盾形成）：

已知 $a+b>2$，而推得 $a+b\le 2$，矛盾。

理由：假设导致与已知条件冲突，故假设不成立，原结论成立（a 和 b 中至少有一个大于 1）。

关键结论： 反证法通过假设结论不成立，结合已知条件推出矛盾，从而证明原命题正确。

易错提醒

易错点一（比较法判号错误）

误以为 $a>b$ 等价于 $a^2-b^2>0$ 或 $a-b$ 可以取绝对值。

正确理解（必须作差不转化）：

比较法必须直接作差 $a-b$，判断其与 0 的关系，其他变形需谨慎验证等价性。

错因分析（等价性忽略）：

忽略了“作差比较”的定义基础，使用了不等价变换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（分析法方向颠倒）

写作“要证 Q，只需证 P，因为 $P \Rightarrow Q$”，混淆了分析法和综合法方向。

正确理解（执果索因逻辑）：

分析法应写为“要证 Q，只需证 P，即 $Q \Leftarrow P$”，表示 P 是 Q 的充分条件。

错因分析（方向逻辑混乱）：

未理解分析法是逆推（执果索因），习惯性使用了综合法的正向语言。

易错点三（反证法假设不周全）

假设 a, b 都大于 1 来否定“至少有一个大于 1”是不对的。

正确理解（完全否定结论）：

必须假设结论的反面全部情形。例如“至少有一个大于 1”的反面是“所有数都不大于 1”，即“$a \leq 1$ 且 $b \leq 1$”。

错因分析（否定命题不完整）：

对结论的否定把握不准，遗漏部分情况，导致论证不充分。

结论小结

一句话核心

比较法以差符号定大小；综合法由因导果；分析法执果索因；反证法以矛盾反证。

使用条件

- **条件 1（差可判号）**：待证不等式可转化为实数的差，且差能直接判断正负。
- **条件 2（逻辑推导可行）**：综合法需已知条件能逐次推出；分析法需存在充分条件链；反证法需矛盾显而易见。

关键提醒

- **易错点（方向与否定）**：切忌混淆分析法与综合法方向；反证法假设必须完全否定结论。
- **检查项（等价性验证）**：使用比较法时确保差变形恒等；分析法每一步需可逆（或充分）以确保结论正确。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料